

**Base de données
thermodynamique des matériaux
magnétiques permanents
informations techniques**

Changsha Ruirui Technology Co., Ltd.

Version 2026a

Table des matières

Base de données des matériaux magnétiques permanents (RRPMAG)	1
Interopérabilité avec les autres produits.....	1
Exemples d'utilisation.....	1
Éléments.....	3
Systèmes	4
Systèmes binaires.....	4
Systèmes ternaires	6
Phases.....	5
Phases courantes des alliages d'aimants permanents Nd-Fe-B	5
Modèles utilisés pour les phases dans RRPMAG	6

Base de données des matériaux magnétiques permanents (RRPMAG)

La base de données des matériaux magnétiques permanents (RRPMAG) est une base de données thermodynamique et de propriétés destinée aux applications des matériaux magnétiques permanents à base de terres rares. Elle s'applique depuis le composé Nd₂Fe₁₄B pur jusqu'aux aimants permanents commerciaux complexes à base de NdFeB et de SmCo. Elle peut être utilisée non seulement pour calculer les diagrammes de phases et les propriétés thermodynamiques des systèmes évalués, mais aussi pour prévoir les équilibres de phases, la température de Curie et les processus de solidification dans de larges domaines de composition.

À partir de la composition chimique de l'aimant et de la température, cette base de données permet de prévoir le comportement thermodynamique fondamental et les équilibres de phases de ces systèmes. Ces calculs peuvent accélérer la conception de nouveaux alliages d'aimants permanents à base de NdFeB et améliorer la compréhension de leur comportement lors de l'élaboration, du traitement et du service.

La base de données a été développée selon la méthode CALPHAD, à partir de diverses données expérimentales et de valeurs théoriques, notamment des résultats de calculs de premiers principes. Son développement repose sur une évaluation rigoureuse des systèmes binaires, ternaires et, pour certains systèmes d'importance particulière dans la base, d'ordres supérieurs. Elle permet ainsi de prévoir le comportement de systèmes multi-composants et d'alliages présentant un intérêt industriel. Dans ce contexte, les données thermodynamiques jouent un rôle fondamental.

Interopérabilité avec les autres produits

La base de données des matériaux magnétiques permanents à base de terres rares (RRPMAG) peut être utilisée conjointement avec ICALPHAD, le logiciel de calcul thermodynamique et de diagrammes de phases développé par notre société.

Exemples d'utilisation

Veuillez consulter le manuel « Exemples de calcul RRPMAG1.0 ». Ce manuel présente plusieurs exemples d'utilisation de la base de données, illustre les résultats de validation et décrit les types de calculs pouvant être réalisés pour différents matériaux ou domaines d'application.

RRPMAG permet de prédire le comportement de systèmes et d'alliages multi-composants présentant un intérêt industriel, par exemple au moyen de calculs d'équilibre de phases multi-composants, de simulations de solidification à l'équilibre et de simulations de solidification de Scheil. Cela signifie que la base peut être extrapolée vers des systèmes d'ordre supérieur en combinant plusieurs systèmes rigoureusement évalués.

En fonction de la composition réelle de l'alliage, cette base de données permet de calculer les grandeurs suivantes :

- Propriétés liées aux phases : températures critiques de transformation, par exemple température de solvus des phases précipitées, fractions et compositions de phases, limites de solubilité, activités, diagrammes de phases, etc.
- Solidification à l'équilibre et hors équilibre : températures de liquidus et de solidus, température de début de fusion, intervalle de solidification, courbe de fraction solide, chemin de solidification, fraction eutectique, microségrégation, coefficients de partage, chaleur latente, retrait, etc.
- Température de Curie.

Éléments

Al	B	Ce	Co	Cu	Dy	Fe	Ga
La	Nb	Nd	Pr	Sm	Tb	Ti	Zr

La base couvre la phase principale Nd-Fe-B ($\text{Re}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$), les phases riches en terres rares et les phases liquides, les phases de joints de grains telles que $\text{Nd}_6\text{Fe}_{13}\text{X}$, les systèmes liés à l'ajustement de la température de Curie par Co, les systèmes de diffusion aux joints de grains Cu/Al/Ga, ainsi que les phases concurrentes induites par le microalliage Nb/Ti. Elle prend en charge les calculs thermodynamiques et d'équilibre de phases tout au long des processus de solidification, de mise en solution, de recuit et de diffusion aux joints de grains.

Développée selon la méthode CALPHAD, la base intègre diverses données expérimentales et théoriques, telles que les résultats de calculs de premiers principes. Les systèmes binaires, ternaires et certains systèmes d'ordre supérieur importants pour la base ont été évalués de manière rigoureuse, ce qui permet la prédiction de systèmes multi-composants et d'alliages industriels. Les données thermodynamiques y occupent une place fondamentale.

Toutes les phases de solution solide stables et tous les composés intermétalliques présents dans chaque système évalué ont été inclus. Dans la plupart des cas, les phases possédant la même structure cristalline ont été regroupées en une seule phase

Toutes les phases de solution stables et tous les composés intermétalliques présents dans chaque système évalué ont été inclus ; les phases présentant la même structure cristalline ont été regroupées en une seule phase.

La figure ci-dessous présente la matrice des systèmes binaires évalués dans la dernière version de la base de données. Les cases colorées de la matrice indiquent les systèmes binaires évalués, soit 102 systèmes au total.

[illegible]

Systèmes ternaires

Les systèmes ternaires évalués dans la version 2026a de cette base de données sont listés ci-dessous, soit 30 systèmes au total.

Al-Ce-Co	Al-Ce-Cu	Al-Co-Fe	Al-Co-Ti	Al-Cu-Dy
Al-Cu-Fe	Al-Cu-Nd	Al-Fe-Nb	Al-Fe-Nd	B-Ce-Fe
B-Co-Fe	B-Co-Ti	B-Cu-Fe	B-Cu-Ti	B-Dy-Fe
B-Fe-La	B-Fe-Nb	B-Fe-Nd	B-Fe-Pr	B-Fe-Sm
B-Fe-Tb	B-Fe-Ti	B-Fe-Zr	Ce-Co-Fe	Ce-Fe-La
Ce-Fe-Nd	Co-Fe-Nb	Dy-Fe-Tb	Fe-La-Pr	Fe-Nd-Pr

Phases

Phases courantes des alliages d'aimants permanents Nd-Fe-B

Liquid	Phase liquide, utilisée pour décrire le bain fondu des alliages d'aimants permanents Nd-Fe-B ; couvre la composition (Al, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Tb, Ti) ₁ .
T1	Phase de type Re ₂ Fe ₁₄ B, phase principale magnétiquement dure ; couvre la composition (Dy, Nd, La, Ce, Pr, Tb) ₂ (Fe, Co) ₁₄ (B) ₁ .
T2	Phase de type ReFe ₄ B ₄ , utilisée pour décrire la famille des phases riches en bore ReFe ₄ B ₄ dans les systèmes Nd-Fe-B ; couvre la composition (Dy, Nd, La, Ce, Pr, Tb) ₁ (Fe, Co) ₄ (B) ₄ .
Fe ₂ B	Phase borure Fe ₂ B, couvrant la composition (Fe, Co) ₂ (B) ₂ .
FeB	Phase borure FeB, couvrant la composition (Fe, Co) ₁ (B) ₁ .
DHCP	Phase riche en terres rares (double hexagonal compact / phase métallique de terres rares), couvrant la composition (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb) ₁ .
Fe ₂ RE	Phase de Laves Fe ₂ RE, utilisée pour décrire les composés terre rare-fer de type 2:1 dans les systèmes (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb)-Fe ; couvre la composition (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb) ₁ (Al, Co, Fe) ₂ .
ReB ₆	Phase borure de terres rares de type ReB ₆ ; couvre la composition (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb) ₁ (B) ₆ .
ReCo ₅	Phase terre rare-cobalt de type ReCo ₅ ; couvre la composition (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb) ₁ (Co, Fe) ₅ .
ReCo ₁₂ B ₆	Phase terre rare-cobalt-bore de type ReCo ₁₂ B ₆ ; couvre la composition (Ce, La, Nd, Pr, Dy, Tb) ₁ (Co, Fe) ₁₂ (B) ₆ .
NbB	Phase borure de type Nb/Ti, utilisée pour décrire les phases formées par les additions ou agents d'affinage de grains à base de Nb et Ti ; couvre la composition (Nb, Ti) ₁ (B) ₁ .

Modèles utilisés pour les phases dans RRP MAG

Les modèles utilisés pour les différentes phases dans la version 2026a de cette base de données sont présentés ci-dessous, soit 203 modèles au total.

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
Al ₁₀ CeFe ₂	YbFe ₂ Al ₁₀	-	oS52	(63, Cmc ₂ m)	(Al) ₁₀ (Ce, Nd) ₁ (Fe) ₂
Al ₁₁ R ₃ _HT	Al ₄ Ba (D ₁₃)	D ₁₃	tI10	(139, I4/mmm)	(Al) ₁₁ (La, Nd, Pr, Sm) ₃
Al ₁₁ R ₃ _LT	Al ₁₁ La ₃	-	oI28	(71, Immm)	(Al) ₁₁ (Ce, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₃
Al ₁₃ Co ₄	Orthorhombic Co ₄ Al ₁₃	-	oP102	(31, Pmn21)	(Al) ₁₃ (Co) ₄
Al ₁₃ Fe ₄	Al ₁₃ Fe ₄	-	mS102	(12, C2/m)	(Al, Cu) _{0.6275} (Fe) _{0.235} (Al, VA) _{0.1375}
Al ₂ Cu_OMEGA	Khatyrkite (Al ₂ Cu, C ₁₆)	C ₁₆	tI12	(140, I4/mcm)	(Al) ₂ (Cu) ₁
Al ₂ Fe ₁	Al ₂ Fe	-	aP18	(1, P1)	(Al, Cu) ₂ (Fe) ₁
Al ₂ R ₃	Zr ₃ Al ₂	-	tP20	(136, P4 ₂ /mnm)	(Al) ₂ (Dy, Tb) ₃

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
Al ₂ Zr ₃ _TP ₂₀	Zr ₃ Al ₂	-	tP20	(136, P4_2/mnm)	(Al) ₂ (Zr) ₃
Al ₃ CeCu	Al ₄ Ba (D ₁₃)	D ₁₃	tI10	(139,I4/mmm)	(Al, Cu) ₄ (Ce) ₁
Al ₃ Ce_H	Unknown Structure	-	-	-	(Al) ₃ (Ce) ₁
Al ₃ Co	Os ₄ Al ₁₃	-	mS34	(12, C2/m)	(Al) ₃ (Co) ₁
AlM ₃ _A ₁₅	Cr ₃ Si (A ₁₅)	A ₁₅	cP8	(223, Pm-3n)	(Al, Nb) ₁ (Al, Nb) ₃
Al ₃ Ce_L	Ni ₃ Sn (D ₀₁₉)	D ₀₁₉	hP8	(194, P6_3/mmc)	(Al) _{0.75} (Ce) _{0.25}
Al ₃ La	Ni ₃ Sn (D ₀₁₉)	D ₀₁₉	hP8	(194, P6_3/mmc)	(Al) ₃ (La, Sm) ₁
Al ₃ Nd	Ni ₃ Sn (D ₀₁₉)	D ₀₁₉	hP8	(194, P6_3/mmc)	(Al) ₃ (Nd) ₁
Al ₃ Pr	Ni ₃ Sn (D ₀₁₉)	D ₀₁₉	hP8	(194, P6_3/mmc)	(Al) ₃ (Pr) ₁
Al ₃ R	Al ₃ HO	-	hR20	(166, R-3m)	(Al) ₃ (Dy) ₁

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
Al ₃ Zr ₂ _OF ₄₀	Zr ₂ Al ₃	-	oF40	(43, Fdd2)	(Al, Ga) ₃ (Zr) ₂
Al ₃ Zr ₅ _D ₈ M	W ₅ Si ₃ (D ₈ m)	D ₈ m	tI32	(140, I4/mcm)	(Al) ₃ (Zr) ₅
Al ₃ Zr_D ₀₂₃	Al ₃ Zr (D ₀₂₃)	D ₀₂₃	tI16	(139,I4/mmm)	(Al, Ga) ₃ (Zr) ₁
Al ₄ Fe	AlmFe	-	tI110	(121, I-42m)	(Al) _{4.2} (Fe) ₁
Al ₄ Ce ₁	Al ₄ Ba (D ₁₃)	D ₁₃	tI10	(139,I4/mmm)	(Al) ₄ (Ce) ₁
Al ₄ Sm_D ₁ B	Al ₄ U (D ₁ b)	D ₁ b	oI20	(74, Imma)	(Al) ₄ (Sm) ₁
Al ₄ Zr ₅	Ti ₅ Ga ₄	-	hP18	(193, P6_3/mcm)	(Al, Ga) ₄ (Zr) ₅
Al ₅₃ La ₂₂	Hexagonal omega (C ₃₂)	C ₃₂	hP3	(191,P6/mmm)	(Al) ₅₃ (La) ₂₂
Al ₅ Co ₂	Co ₂ Al ₅ (D ₈₁₁)	D ₈₁₁	hP28	(194, P6_3/mmc)	(Al) ₅ (Al, Co) ₂
Al ₅ Fe ₂	Al _{2.8} Fe	-	oS24	(63, Cmcn)	(Al, Cu) ₅ (Fe) ₂

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
Al ₆₂ Cu ₂₅ Fe ₁₃	Quasicrystal	-	-	-	(Fe) ₁₃ (Al, Cu) ₂₅ (Al) ₇
Al ₇ Cu ₂ Fe	FeCu ₂ Al ₇ (E _{9a})	E _{9a}	tP40	(128, P4/mnc)	(Fe) ₁ (Cu) ₂ (Al) ₇
Al ₈ CeFe ₂	CeFe ₂ Al ₈	-	oP44	(55, Pbam)	(Al) ₈ (Ce) ₁ (Fe) ₂
Al ₈ CeM ₄	Mn ₁₂ Th (D _{2b})	D _{2b}	tI26	(139,I4/mmm)	(Al) ₈ (Ce, Nd) ₁ (Al, Cu, Fe) ₄
Al ₈ Fe ₅	gamma-brass (Cu ₅ Zn ₈ , D ₈₂)	D ₈₂	cI52	(217, I-43m)	(Al, Cu, Fe) ₁
Al ₉ Co ₂	Co ₂ Al ₉ (D _{8d})	D _{8d}	mP22	(14, P2 ₁ /c)	(Al) ₉ (Co) ₂
Al ₁₀ Cu ₁₀ Fe	(Al ₁₀ Cu ₁₀ Fe)	-	oF116	(42, Fmm2)	(Fe) ₁ (Al, Cu) ₁₀ (Al) ₁₀
AlB ₁₂	alpha-AlB ₁₂	-	tP216	(92, P4 ₁₂ _12)	(Al) ₁ (B) ₁₂
AlB ₂ _C ₃₂	Hexagonal omega (C ₃₂)	C ₃₂	hP3	(191,P6/mmm)	(Al, Nb, Zr) ₁ (B) ₂
REGa ₂ _C ₃₂	Hexagonal omega (C ₃₂)	C ₃₂	hP3	(191,P6/mmm)	(Ce, Dy, Ga, La, Nd, Pr, Tb) ₁ (Ga) ₂

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
Cu ₂ La ₁	Hexagonal omega (C ₃₂)	C ₃₂	hP3	(191,P6/mmm)	(Cu) ₂ (La) ₁
REB ₂	Hexagonal omega (C ₃₂)	C ₃₂	hP3	(191,P6/mmm)	(Dy, Tb) ₁ (B) ₂
AlCe ₂ Cu ₂	Unknown Structure	-	-	-	(Al) ₁ (Ce) ₂ (Cu) ₂
AlCeFe	Unknown Structure	-	-	-	(Al, Fe) ₂ (Ce, Nd, Pr) ₁
AlCeM	Revised Fe ₂ P (C ₂₂)	C ₂₂ (II)	hP9	(189, P-62m)	(Al) ₁ (Ce) ₁ (Cu) ₁
AlCe_OC ₁₆	AlCe	-	oS16	(63, Cmc ₂ m)	(Al) ₁ (Ce) ₁
AlCu_DEL	Al ₅ Cu ₈	-	hR52	(160, R3m)	(Al) ₂ (Cu, Fe) ₃
AlCu_EPS	Ni ₂ In (B ₈₂)	B ₈₂	hP6	(194, P6_3/mmc)	(Al, Cu) ₁ (Cu, Fe) ₁
AlCu_ETA	AlCu(r)	-	mS20	(12, C2/m)	(Al, Cu) ₁ (Cu, Fe) ₁
AlCu_ZETA	Al ₉ Cu ₁₁ (h)	-	oF88	(42, Fmm2)	(Al) ₉ (Cu, Fe) ₁₁

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
Al ₃ Dy_D ₀₂₄	Ni ₃ Ti (D ₀₂₄)	D ₀₂₄	hP16	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al) ₃ (Dy, Tb) ₁
Al ₃ Nb_D ₀₂₂	Al ₃ Ti (D ₀₂₂)	D ₀₂₂	tI8	(139,I4/mmm)	(Al, Nb) ₃ (Al, Nb) ₁
AlNb ₂	sigma-CrFe (D _{8b})	D _{8b}	tP30	(136, P4 ₂ /mnm)	(Al, Nb) ₁₀ (Nb) ₄ (Al, Nb) ₁₆
AlRE ₃	Ni ₃ Sn (D ₀₁₉)	D ₀₁₉	hP8	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al) ₁ (Ce, La, Nd, Pr) ₃
AlR ₂ _C ₃₇	Co ₂ Si (C ₃₇)	C ₃₇	oP12	(62, Pnma)	(Al) ₁ (Ce, Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₂
AlR_OP ₁₆	DyAl	-	oP16	(57, Pbcm)	(Al) ₁ (Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁
AlR_OS ₁₆	AlCe	-	oS16	(63, Cmcm)	(Al) ₁ (La, Pr) ₁
AlZr ₂ _B ₈₂	Ni ₂ In (B ₈₂)	B ₈₂	hP6	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al, VA) ₁ (VA, Zr) ₂
MB_B ₃₃	CrB (B ₃₃)	B ₃₃	oS8	(63, Cmcm)	(Al, Nb) ₁ (B) ₁
REGa_B ₃₃	CrB (B ₃₃)	B ₃₃	oS8	(63, Cmcm)	(Ce, Dy, La, Nd, Pr, Tb, Zr) ₁ (Ga) ₁

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
AlZr_B ₃₃	CrB (B ₃₃)	B ₃₃	oS8	(63, Cmc ₂ m)	(Al) ₁ (Zr) ₁
B ₄ RE	UB ₄	-	tP20	(127, P4/mbm)	(B) ₄ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁
B ₅ RE ₂	Pr ₂ B ₅	-	mS56	(15, C2/c)	(B) ₅ (Ce, Nd, Pr) ₂
B ₆₆ RE	YB ₆₆	-	cF1936	(226, Fm-3c)	(B) ₆₆ (Dy, Nd, Sm, Tb) ₁
B ₆ RE	CaB ₆ (D ₂ h)	D ₂₁	cP7	(221, Pm-3m)	(B) ₆ (B, Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁
BCC_A ₂	Body-Centered Cubic (W, A ₂ , bcc)	A ₂	cI2	(229, Im-3m)	(Al, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁ (VA) ₃
BCC_B ₂	CsCl (B ₂)	B ₂	cP2	(221, Pm-3m)	(Al, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁ (Al, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁ (VA) ₆
BETA_RHOMBO_B	beta-B (R-105)	-	hR105	(166, R-3m)	(B) ₉₃ (B, Cu, Nb) ₁₂
C ₁₄ _LaVES	MgZn ₂ Hexagonal Laves (C ₁₄)	C ₁₄	hP12	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al, Co, Fe, Nb, Zr) ₂ (Al, Co, Fe, Nb, Zr) ₁
C ₁₅ _LaVES	Cu ₂ Mg Cubic Laves (C ₁₅)	C ₁₅	cF24	(227, Fd-3m)	(Al, Co, Dy, Fe, La, Nb, Nd, Zr) ₂ (Al, Ce, Co, Dy, Fe, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
EPSILON	Hexagonal Close Packed (Mg, A ₃ , hcp)	A ₃	hP2	(194, P6 ₃ /mmc)	(Cu) ₁
Fe ₂ B	Khatyrkite (Al ₂ Cu, C ₁₆)	C ₁₆	tI12	(140, I4/mcm)	(Al, Co, Fe) ₂ (B) ₁
C ₁₆ _THETA	Khatyrkite (Al ₂ Cu, C ₁₆)	C ₁₆	tI12	(140, I4/mcm)	(Al, Zr) ₂ (Al, Co, Cu, Fe, Ga) ₁
Co ₃ Nb_C ₃₆	MgNi ₂ Hexagonal Laves (C ₃₆)	C ₃₆	hP24	(194, P6 ₃ /mmc)	(Co, Cu) ₃ (Nb) ₁
Ce ₂₄ Co ₁₁	Ce ₂₄ Co ₁₁	-	hP70	(186, P6 ₃ mc)	(Ce) ₂₄ (Co, Fe) ₁₁
Ce ₃ Ga ₂	Ba ₅ Si ₃	-	tP32	(130, P4/ncc)	(Ce) ₃ (Ga) ₂
CeMENTITE_D ₀₁₁	Cementite (Fe ₃ C, D ₀₁₁)	D ₀₁₁	oP16	(62, Pnma)	(Co, Fe) ₃ (B) ₁
REGa ₆	Ga ₆ Pu	-	tP14	(125, P4/nbm)	(Ce, Dy, La, Nd, Pr, Tb) ₁ (Ga) ₆
CeGa ₆ _HT	Unknown Structure	-	-	-	(Ce) ₁ (Ga) ₆
FeB	FeB (B ₂₇)	B ₂₇	oP8	(62, Pnma)	(Co, Fe, Zr) ₁ (B) ₁

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
CuRE_B ₂₇	FeB (B ₂₇)	B ₂₇	oP8	(62, Pnma)	(Cu) ₁ (Ce, La, Nd, Pr, Sm) ₁
Co ₁₁ Zr ₂	(Co ₁₁ Hf ₂)	-	oP*	(50, Pban)	(Co, Fe) ₁₁ (Zr) ₂
Co ₁₃ La_D ₂₃	NaZn ₁₃ (D ₂₃)	D ₂₃	cF112	(226, Fm-3c)	(Co, Fe) ₁₃ (La) ₁
Co ₃ La ₂	La ₂ Ni ₃	-	oS20	(64, Cmce)	(Co) ₃ (La, Nd) ₂
Co ₂₃ La ₂₇	LaCo _{0.85}	-	mS8	(12, C2/m)	(Co) ₂₃ (La) ₂₇
Co ₃ Nd ₂ _HT	Unknown Structure	-	-	-	(Co) ₃ (Nd) ₂
Co ₃ RE ₄	Co ₃ Ho ₄	-	hP22	(176, P6_3/m)	(Co, Fe) ₃ (Nd, Pr, Tb) ₄
Co ₂ Nd ₅	Mn ₅ C ₂ (Fe ₅ C ₂ Hagg carbide)	-	mS28	(15, C2/c)	(Co) ₂ (Nd, Pr, Sm) ₅
Co ₅ Sm	Cu ₇ Tb	-	hP8	(191, P6/mmm)	(Co, Fe) ₅ (Sm) ₁
Co ₇ Nb ₂	Unknown Structure	-	-	-	(Co) ₇ (Nb) ₂

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
Co ₇ Zr ₂	Ni ₇ Zr ₂	-	mS36	(12, C2/m)	(Co) ₇ (Zr) ₂
CoRE ₃ _D ₀₁₁	Cementite (Fe ₃ C, D ₀₁₁)	D ₀₁₁	oP16	(62, Pnma)	(Co) ₁ (Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₃
Cu ₁₀ Zr ₇	Ni ₁₀ Zr ₇	-	oS68	(64, Cmce)	(Cu) ₁₀ (Zr) ₇
M ₂ RE	KHg ₂	-	oI12	(74, Imma)	(Cu) ₂ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁
Cu ₃₇ La ₃	NaZn ₁₃ (D ₂₃)	D ₂₃	cF112	(226, Fm-3c)	(Cu) ₃₇ (La) ₃
Cu ₄ Ce	Unknown Structure	-	oP20	-	(Al, Cu) ₄ (Ce) ₁
Cu ₄ La ₁	Cu ₄ La	-	tI90	(119, I-4m2)	(Cu) ₄ (La) ₁
Cu ₄ Nd	Unknown Structure	-	o**	-	(Cu) ₄ (Nd, Sm) ₁
Cu ₄ Pr	Unknown Structure	-	o**	-	(Cu) ₄ (Pr) ₁
Cu ₅₁ Zr ₁₄	Ag ₅₁ Gd ₁₄	-	hP68	(175, P6/m)	(Cu) ₅₁ (Zr) ₁₄
Cu ₆ Ce	Copper(II) Azide [Cu (N ₃) ₂]	-	oP28	(62, Pnma)	(Cu) ₆ (Ce) ₁
Cu ₆ La ₁ _LT	Cu ₆ La	-	mP28	(14, P2_1/c)	(Cu) ₆ (La) ₁

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
Cu ₆ Pr	Cu ₆ La	-	mP28	(14, P2_1/c)	(Cu) ₆ (Pr) ₁
Cu ₆ R	CeCu ₆	-	oP28	(62, Pnma)	(Cu) ₆ (La, Nd, Sm) ₁
Cu ₇ Dy	Cu ₇ Tb	-	hP8	(191, P6/mmm)	(Cu) ₇ (Dy) ₁
Cu ₇ RE ₂	Unknown Structure	-	-	-	(Cu) ₇ (Dy, Nd) ₂
Cu ₈ Zr ₃	Cu ₈ Hf ₃	-	oP44	(62, Pnma)	(Cu) ₈ (Zr) ₃
Cu ₉ Ga _{4_1}	gamma-brass (Cu ₉ Al ₄ , D ₈₃)	D ₈₃	cP52	(215, P-43m)	(Cu) ₆ (Cu, Ga) ₃ (Cu, Ga) ₃ (Ga) ₁
Cu ₉ Ga _{4_2}	Cu _{8.2} Ga _{4.8}	-	cP52	-	(Cu) ₃ (Cu, VA) ₃ (Cu, Ga) ₃ (Ga) ₄
Cu ₉ Ga _{4_3}	Cu _{7.15} Ga _{5.85}	-	cP52	-	(Cu, VA) ₆ (Cu, Ga) ₃ (Ga) ₄
CuGa ₂	FeSi ₂ -h	-	tP3	(123, P4/mmm)	(Cu) ₁ (Ga) ₂
CuGa_THETA	Unknown Structure	-	-	-	(Cu) ₇ (Ga) ₂
CuNd_H	Unknown Structure	-	-	-	(Cu) ₁ (Nd) ₁
CuR_B ₂	CsCl (B ₂)	B ₂	cP2	(221, Pm-3m)	(Cu) ₁ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁
CuZr _{2_C11B}	MoSi ₂ (C _{11b})	C _{11b}	tI6	(139, I4/mmm)	(Al, Cu) ₁ (Al, Zr) ₂

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
DHCP	alpha-La (A3')	A3'	hP4	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al, Ce, Cu, Dy, Ga, La, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁
REB ₁₂	UB ₁₂ (D2f)	D2f	cF52	(225, Fm-3m)	(Dy, Tb) ₁ (B) ₁₂
CeCo ₃ B ₂	CeCo ₃ B ₂	-	hP6	(191, P6/mmm)	(Ce, Dy, Sm, Tb) ₁ (Co) ₃ (B) ₂
DIAMOND_A4	Diamond (A4)	A4	cF8	(227, Fd-3m)	(B, Ga) ₁
Dy ₃ FeB ₇	Er ₃ CrB ₇	-	oS44	(63, Cmcn)	(Dy, Tb) ₃ (Fe) ₁ (B) ₇
DyFeB ₄	YCrB ₄	-	oP24	(55, Pbam)	(Dy, Sm, Tb) ₁ (Co, Fe) ₁ (B) ₄
Dy ₃ Ga ₅	Tm ₃ Ga ₅	-	oP32	(62, Pnma)	(Dy) ₃ (Ga) ₅
FCC_A1	Face-Centered Cubic (Cu, A1, fcc)	A1	cF4	(225, Fm-3m)	(Al, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁ (VA) ₁
RE ₂ M ₁₇ _HEX	Ni ₁₇ Th ₂	-	hP38	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al, Co, Fe) ₁₇ (Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₂
Fe ₁ Nb ₁ B ₁ _C ₂₂	Revised Fe ₂ P (C ₂₂)	C ₂₂ (II)	hP9	(189, P-62m)	(Fe) ₁ (Nb) ₁ (B) ₁
Fe ₁₃ RE ₆ X	Fe ₁₃ Pr ₆ Ge	-	tI80	(140, I4/mcm)	(Fe) ₁₃ (Nd, Pr) ₆ (Cu, Ga) ₁
Fe ₃ Nb ₃ B ₄	Unknown Structure	-	-	-	(Fe) ₃ (Nb) ₃ (B) ₄
RE ₂ M ₁₇	Zn ₁₇ Th ₂	-	hR57	(166, R-3m)	(Al, Co, Fe) ₁₇ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₂

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
Al ₁₀ Ce ₂ M ₇	Zn ₁₇ Th ₂	-	hR57	(166, R-3m)	(Al, Cu, Fe) ₁₇ (Ce) ₅
Fe ₁₇ RE ₅	Nd ₅ Fe ₁₇	-	hP264	(194, P6 ₃ /mmc)	(Fe) ₁₇ (Ce, La, Nd, Pr, Sm) ₅
Fe ₂₃ R ₆	Th ₆ Mn ₂₃ (D _{8a})	D _{8a}	cF116	(225, Fm-3m)	(Co, Fe) ₂₃ (Dy, Tb, Zr) ₆
Fe ₃ Ga ₄	Fe ₃ Ga ₄	-	mS42	(12, C2/m)	(Fe) ₃ (Ga) ₄
Fe ₆ Ga ₅	Fe ₆ Ge ₅	-	mS44	(12, C2/m)	(Fe) ₆ (Ga) ₅
FeGa ₃	In ₃ Ir	-	tP16	(136, P4 ₂ /mm)	(Co, Fe) ₁ (Ga) ₃
Fe ₃ RE	Ni ₃ Pu	-	hR12	(166, R-3m)	(Ce, Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁ (Co, Fe) ₃
FeZr ₃	Re ₃ B	-	oS16	(63, Cmcm)	(Co, Fe) ₁ (Zr) ₃
Ga ₃ RE	Bogdanovite (Cu ₃ Au, L ₁₂)	L ₁₂	cP4	(221, Pm-3m)	(Ga) ₃ (Dy, Tb) ₁
Ga ₄ La	Ga ₄ La	-	oP20	(47, Pmmm)	(Ga) ₄ (La, Pr) ₁
GaMMA_D ₈₃	gamma-brass (Cu ₉ Al ₄ , D ₈₃)	D ₈₃	cP52	(215, P-43m)	(Al, Fe) ₄ (Al, Cu) ₁ (Cu, Fe) ₈
GaMMA_H	gamma-brass (Cu ₅ Zn ₈ , D ₈₂)	D ₈₂	cI52	(217, I-43m)	(Al) ₄ (Al, Cu) ₁ (Cu, Fe) ₈
GaPr ₂ _C ₃₇	Co ₂ Si (C ₃₇)	C ₃₇	oP12	(62, Pnma)	(Ga) ₁ (Pr) ₂

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
HCP_A ₃	Hexagonal Close Packed (Mg, A ₃ , hcp)	A ₃	hP2	(194, P6 ₃ /mmc)	(Al, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₂ (VA) ₁
La ₁ B ₉	Unknown Structure	-	-	-	(La) ₁ (B) ₉
L ₁₂ _FCC	Bogdanovite(Cu ₃ Au, L ₁₂)	L ₁₂	cP4	(221, Pm-3m)	(Al, Ga) ₁ (Ce, Fe, La, Nd, Pr, Zr) ₃
LaCo ₂ B ₃	Unknown Structure	-	-	-	(La) ₁ (Co) ₂ (B) ₃
LIQUID	Liquid	-	-	-	(Al, Al ₂ Sm, B, Ce, Co, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr) ₁
M ₃ B ₄ _D ₇ B	Ta ₃ B ₄ (D ₇ b)	D ₇ b	oI14	(71, Immm)	(B) ₄ (Al, Nb) ₃
M ₅ R_C ₁₅ B	AuBe ₅ (C ₁₅ b)	C ₁₅ b	cF24	(216, F-43m)	(Cu) ₅ (Zr) ₁
Ga ₃ Tb ₅ _D ₈ L	Cr ₅ B ₃ (D ₈ l)	D ₈ l	tI32	(140, I4/mcm)	(Ga) ₃ (Dy, Tb) ₅
Ga ₂ Zr ₁	Ga ₂ Zr	-	oS12	(65, Cmmm)	(Ga) ₂ (Zr) ₁
Ga ₅ Zr ₃	Pd ₅ Pu ₃	-	oS32	(63, Cmcm)	(Ga) ₅ (Zr) ₃
GaZr_BG	MoB (Bg)	Bg	tI16	(141, I4 ₁ /amd)	(Ga) ₁ (Zr) ₁
Nb ₂ B ₃	V ₂ B ₃	-	oS20	(63, Cmcm)	(Al, Nb) ₂ (B) ₃
Nb ₅ B ₆	V ₅ B ₆	-	oS22	(65, Cmmm)	(Al, Nb) ₅ (B) ₆

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
Nd ₃ Co ₁₃ B ₂	Nd ₃ Ni ₁₃ B ₂	-	hP18	(191,P6/mmm)	(Nd, Sm) ₃ (Co) ₁₃ (B) ₂
Nd ₂ Co ₅ B ₂	Ce ₂ Co ₅ B ₂	-	hP36	(194, P6 ₃ /mmc)	(Nd, Pr, Tb) ₂ (Co) ₅ (B) ₂
Nd ₂ Co ₅ B ₃	*	-	oS*	(68, Ccce)	(Nd, Pr) ₂ (Co) ₅ (B) ₃
ORTHORHOMBIC_Ga	alpha-Ga (A ₁₁)	A ₁₁	oS8	(64, Cmce)	(Ga) ₁
RE ₂ Co ₇	Co ₇ Gd ₂	-	hR18	(166, R-3m)	(Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₂ (Co, Fe) ₇
Ce ₂ Co ₇ B ₃	Ce ₂ Co ₇ B ₃	-	hP24	(191,P6/mmm)	(Ce, Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₂ (Co) ₇ (B) ₃
RE ₅ Co ₁₉	Ce ₅ Co ₁₉	-	hR24	(166, R-3m)	(Ce, La, Nd, Pr, Sm) ₅ (Co, Fe) ₁₉
RECo ₅ _D ₂ D	CaCu ₅ (D ₂ d)	D ₂ d	hP6	(191,P6/mmm)	(Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁ (Co, Fe) ₅
RE ₃ Co ₁₁ B ₄	Ce ₃ Co ₁₁ B ₄	-	hP19	(191,P6/mmm)	(Ce, Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₃ (Co, Fe) ₁₁ (B) ₄
RECo ₂ B ₂	ThCr ₂ Si ₂	-	tI10	(139,I4/mmm)	(Dy, La, Pr, Sm, Tb) ₁ (Co, Fe) ₂ (B) ₂
RECo ₄ B	CeCo ₄ B	-	hP12	(191,P6/mmm)	(Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁ (Co, Fe) ₄ (B) ₁
RECo ₁₂ B ₆	SrNi ₁₂ B ₆	-	hR19	(166, R-3m)	(Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁ (Co, Fe) ₁₂ (B) ₆
RHOMB_C ₁₉	alpha-Sm (C ₁₉)	C ₁₉	hR3	(166, R-3m)	(Al, Ce, Co, Dy, Nd, Sm) ₁

Nom de phase	Structure prototype	Symbole Strukturbericht	Symbole de Pearson	Groupe d'espace	Unité de formule
RM ₅	CaCu ₅ (D _{2d})	D _{2d}	hP6	(191,P6/mmm)	(Dy, La, Nd, Sm, Tb) ₁ (Cu) ₅
Cu ₅ Ce	CaCu ₅ (D _{2d})	D _{2d}	hP6	(191,P6/mmm)	(Al, Cu) ₅ (Ce) ₁
Cu ₅ Pr	CaCu ₅ (D _{2d})	D _{2d}	hP6	(191,P6/mmm)	(Cu) ₅ (Pr) ₁
MU_D ₈₅	Fe ₇ W ₆ (D ₈₅) mu-phase	D ₈₅	hR13	(166, R-3m)	(Co, Fe, Nb) ₁ (Nb) ₄ (Co, Fe, Nb) ₂ (Co, Fe, Nb) ₆
M ₃ B ₂ _D ₅ A	Si ₂ U ₃ (D _{5a})	D _{5a}	tP10	(127,P4/mbm)	(B) ₂ (Fe, Nb) ₃
Ga ₂ Zr ₃ _D ₅ A	Si ₂ U ₃ (D _{5a})	D _{5a}	tP10	(127,P4/mbm)	(Ga) ₂ (Zr) ₃
T ₁	Nd ₂ Fe ₁₄ B	-	tP68	(136, P4_2/mnm)	(Al, Co, Fe) ₁₄ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₂ (B) ₁
CeCo ₄ B ₄	CeCo ₄ B ₄	-	tP18	(137, P4_2/nmc)	(Co) ₄ (Ce, Dy, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁ (B) ₄
T ₂	Nd ₁₉ Fe ₆₈ B ₆₈	-	tP310	(86, P4_2/n)	(Fe) ₆₈ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₁₉ (B) ₆₈
T ₃	Pr ₅ Co ₂ B ₆	-	hR39	(166, R-3m)	(Co, Fe) ₂ (Ce, Dy, La, Nd, Pr, Sm, Tb) ₅ (B) ₆
Tb ₄ CoB ₁₃	Er ₄ NiB ₁₃	-	tP36	(128, P4/mnc)	(Tb) ₄ (Co) ₁ (B) ₁₃
ZrB ₁₂	UB ₁₂ (D _{2f})	D _{2f}	cF52	(225, Fm-3m)	(B) ₁₂ (Zr) ₁
GaS	Gas	-	-	-	(Al, Al ₁ Cu ₁ , Al ₂ , B, B ₂ , Ce, Cu, Cu ₂ , Dy, Fe, Fe ₂ , Ga, Ga ₂ , La, Nb, Nd, Pr, Sm, Tb, Zr, Zr ₂) ₁

